

Discussion, qu'est-ce qu'un programme multi-threadé?

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Organisation d'un programme multi-thread

2

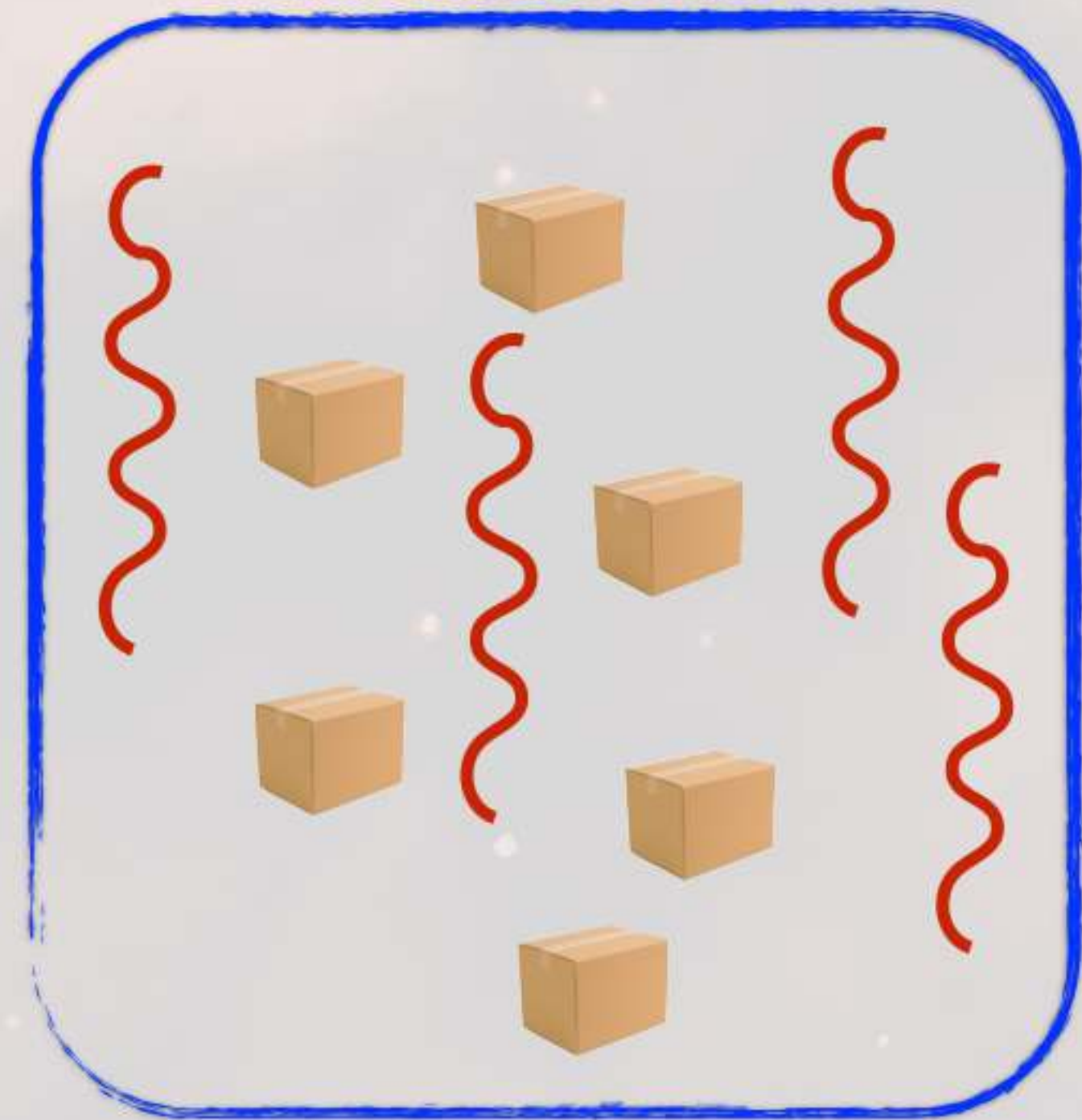
Des traitements séquentiels

- Usage de l'interface Runnable
- Encapsulation dans une thread
- Manipulation du cycle de vie possible

Les objets partagés soigneusement synchronisés

- Définir ce qui est manipulé en section critique
- Limiter la portée des sections critiques
- Maximiser le parallélisme

Processus



- Des threads
- Des objets (partagés?)
- Au moins une thread («programme principal»)

Organisation d'un programme multi-thread

2

Des traitements séquentiels

- Usage de l'interface Runnable
- Encapsulation
- Manipulation

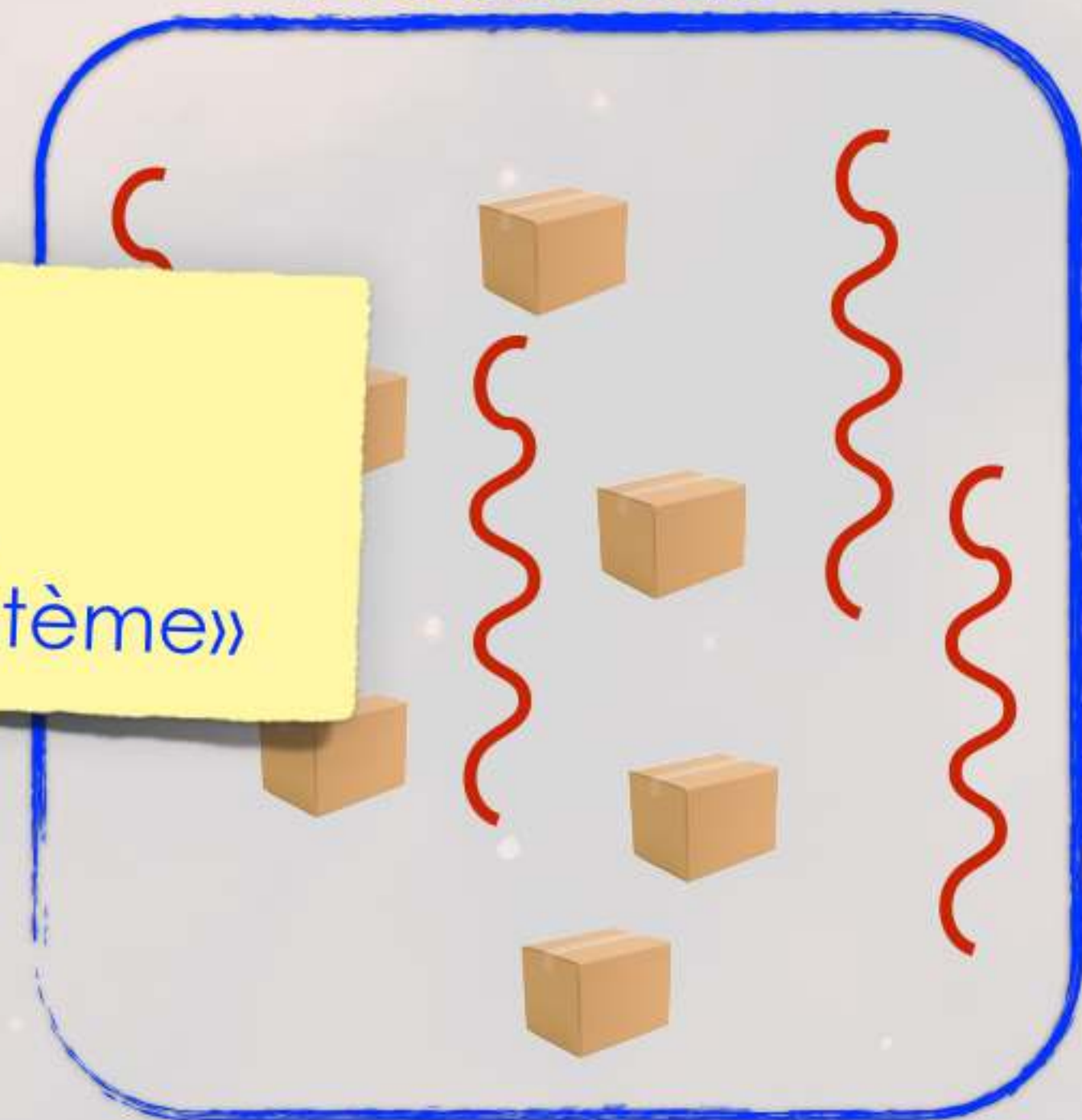
Attention!

En programmation parallèle,
impossible d'ignorer les aspects «système»

Les objets partagés soigneusement synchronisés

- Définir ce qui est manipulé en section critique
- Limiter la portée des sections critiques
- Maximiser le parallélisme

Processus



- Des threads
- Des objets (partagés?)
- Au moins une thread («programme principal»)

En guise de conclusion... notions importantes à venir

3

Moniteurs (Hoare, 1974)

-  Bien comprendre la mécanique sous-jacente
-  Bien identifier le degré d'atomicité des actions sur les objets partagés

Les sémaphores (Dijkstra, 1965)

-  Objet plus simple
-  Il faut plusieurs sémaphores pour implémenter un moniteur

Rendez-vous (Sun, ~1980)

-  Issu de la notion de RPC
-  Appel de méthodes (sous condition) en Java (mais via RMI)
 - Notion support du parallélisme en Ada

Co-begin/Co-end (fin 1950, début 1960?)

-  Lancement de traitements en parallèle + synchronisation
-  Pas d'implémentation directe en Java